

电力电子小题汇总

一、非隔离

选择

1. (BUCK 电路) 在理想 BUCK 电路中, 在 CCM 状态下, 若输入电压为 12V, 占空比为 0.5, 输出电压为 ()
A. 6V
B. 12V
C. 24V
D. 3V
2. (BOOST 电路) BOOST 电路实现升压的原理是 ()
A. 通过电感储能释放能量到负载
B. 通过电容储能释放能量到负载
C. 通过开关管直接提升电压
D. 通过变压器耦合升压
3. (BUCK-BOOST 电路) BUCK-BOOST 电路的输出电压与输入电压的关系是 ()
A. 输出电压极性相同, 大小可调
B. 输出电压极性相反, 大小可调
C. 输出电压极性相同, 大小固定
D. 输出电压极性相反, 大小固定
4. (连续模式) 在 DCDC 电路中, 电感电流连续模式 (CCM) 和断续模式 (DCM) 的区别是 ()
A. 电感电流是否始终大于零
B. 开关频率是否变化
C. 输出电压是否稳定
D. 输入电流是否连续
5. (效率) 以下哪项不是影响 DCDC 转换器效率的主要因素 ()
A. 开关管的导通损耗
B. 电感的铜损
C. 输入电压的纹波
D. 二极管的导通压降

答案: AABAC

填空

1. (BOOST 电路) BOOST 电路在开关管导通期间, 电感_____ (充电/放电), 二极管_____ (导通/截止)。

2. (Buck-Boost 动态响应) Buck-Boost 电路在负载突变时, 输出电压出现振荡, 可通过_____ (增大/减小) 输出电容或_____ (提高/降低) 开关频率来改善。

3. (输出纹波) 在 BUCK 电路中, 输出电容的 ESR (等效串联电阻) 越大, 则输出纹波电压_____ (越大/越小)。

4. (Buck-Boost 传递函数) 理想 Buck-Boost 电路在连续导通模式 (CCM) 下的电压传递函数为_____ (用占空比 D 表示)。

5. (Boost 二极管选型) 在 Boost 电路中, 输出二极管需承受的最大反向电压为_____, 其平均电流等于_____。

答案:

1. 充电, 截止

2. 增大, 提高

3. 越大

4. $D/(1-D)$

5. 输出电压, 负载电流 (也可用符号表示)

二、隔离

选择

1、反激变换器和 (理想的) 正激变换器可分别由以下哪种非隔离型 dc-dc 电路添加一个双绕组电感后经改造得来 ()

A、buck-boost 变换器, buck 变换器 B、buck 变换器, buck-boost 变换器

C、buck-boost 变换器, boost 变换器 D、buck 变换器, boost 变换器

2、以下哪些隔离型 dc-dc 变换器的磁性元件在工作时均为单相励磁 ()

A、反激变换器, 正激变换器 B、反激变换器, 正激变换器, 推挽变换器

C、推挽变换器, 半桥 (隔离型 dc-dc) 变换器、全桥 (隔离型 dc-dc) 变换器

D、半桥 (隔离型 dc-dc) 变换器、全桥 (隔离型 dc-dc) 变换器

3、在单开关管占空比 D 及原副边线圈匝比 $N_1:N_2$ 相同的情况下, 推挽变换器、半桥 (隔离型 dc-dc) 变换器、全桥 (隔离型 dc-dc) 变换器输入相同的直流电压 V_d , 输出电压比为 ()

A、2:1:2 B、1:2:1 C、1:2:2 D、1:1:2

4、隔离型 DC-DC 电路中, 变压器选用较高的工作频率, 主要因为 ()

A、单次励磁时间短, 磁芯的截面积需求降低, 体积减小

B、磁芯材料的高频损耗更低

C、绕组匝数减少, 铜损降低

D、采用谐振技术优化电磁兼容性

5、隔离型 DC-DC 电路中, 变压器的核心作用是 ()

A、实现输入与输出的电气隔离

- B、提高功率密度
- C、降低开关损耗
- D、增强电磁兼容性

6、推挽（Push-Pull）变换器中，开关管的电压应力为（ ）

- A、输入电压的 2 倍
- B、输入电压的 1 倍
- C、输入电压的 0.5 倍
- D、输出电压的 1 倍

7、半桥（隔离型 dc-dc）变换器与全桥（隔离型 dc-dc）变换器中，开关管的电压应力为（ ）

- A、输入电压的 1 倍，输入电压的 1 倍
- B、输入电压的 2 倍，输入电压的 2 倍
- C、输入电压的 1 倍，输入电压的 2 倍
- D、输出电压的 1 倍，输出电压的 1 倍

8、以下哪种隔离拓扑最适合低功率（<50W）应用（ ）

- A、反激变换器
- B、正激变换器
- C、推挽变换器
- D、全桥 LLC 谐振变换器

9、在正激变换器中，变压器磁芯复位通常通过以下哪种方式实现（ ）

- A、带第三绕组和反向二极管的磁复位支路
- B、谐振复位
- C、开关管体二极管续流
- D、反激电压复位

填空

1、反激变换器是指在开关管____（开通/关断）时电源将电能转为磁能储存在双绕组电感（变压器）中，当开关管____（开通/关断）时再将磁能变为电能传送到负载。

2、正激变换器是指在开关管____（开通/关断）时电源将能量直接传送给负载；开关管关断时双绕组电感（变压器）中的能量经去磁支路流至____（电源/负载）。

3、反激变换器中开关管在_____时承受电压最大。

The switch of in the flyback converter bears the maximum voltage at the moment of_____.

4、反激变换器中二极管在_____时承受电压最大。

The diode of in the flyback converter bears the maximum voltage at the moment of_____.

5、反激变换器_____（填可以或不可以）工作在开环控制且输出空载工况。

The flyback converter _____ (fill in "can" or "cannot") operate under the open-loop control condition and with an open-circuit output (no-load output) condition.

6、正激变换器比反激变换器多了一个变压器绕组，其作用是_____。

The forward converter has one more transformer winding than the flyback converter, and its function is _____.

7、正激变换器中变压器发生磁通饱和时，其励磁电感值将_____（填增大或减少）。

When magnetic flux saturation occurs in the transformer of a forward converter, its magnetizing inductance value will _____ (fill in "increase" or "decrease").

8、正激变换器中开关管在_____时承受电压最大。

The switch of in the forward converter bears the maximum voltage at the moment of _____.

9、隔离型 DC-DC 变换器的变压器磁通方向只在单方向变化时，称为_____变换器。

When the magnetic flux direction of the transformer in an isolated DC-DC converter only changes in a single direction, it is called a _____ converter.

10、隔离型 DC-DC 变换器的变压器磁通方向在正反两个方向变化时，其变压器铁心利用率（填高于或低于）磁通单方向变化的变压器。

When the magnetic flux direction of the transformer in an isolated DC-DC converter changes in both the forward and reverse directions, the utilization rate of the transformer core is _____ (fill in "higher than" or "lower than") that of a transformer with the magnetic flux changing in a single direction.

11、半桥 DC-DC 变换器通过设置_____防止桥臂上下开关管的贯穿导通。

The half-bridge DC-DC converter prevents the shoot-through conduction of the upper and lower switches of the bridge by setting _____.

12、全桥 DC-DC 变换器_____（填存在或不存在）直流偏磁现象。

There is _____ (fill in "exists" or "does not exist") the phenomenon of DC bias magnetism in the full-bridge DC-DC converter.

四、器件与缓冲

选择

1. 晶闸管（Thyristor）属于哪类器件？

Which category does a thyristor belong to?

- A. 不可控器件（Uncontrolled device）
- B. 半控器件（Half-controlled device）
- C. 全控器件（Fully-controlled device）
- D. 无源器件（Passive component）

答案：B

解析：晶闸管是半控型器件，需门极触发开通，无法主动关断。

2. 电力 MOSFET 的通态电阻（On-state resistance）具有什么温度特性？

What is the temperature characteristic of the on-state resistance of a power MOSFET?

- A. 负温度系数（Negative temperature coefficient）
- B. 正温度系数（Positive temperature coefficient）
- C. 与温度无关（Independent of temperature）
- D. 先正后负（Positive then negative）

答案：B

解析：MOSFET 的通态电阻具有正温度系数，便于并联使用。

3. IGBT 的驱动特性属于哪种类型？

What type of drive characteristic does an IGBT belong to?

- A. 电流驱动型（Current-driven）
- B. 电压驱动型（Voltage-driven）
- C. 功率驱动型（Power-driven）
- D. 脉冲驱动型（Pulse-driven）

答案：B

解析：IGBT 是电压驱动器件，栅极阻抗高，控制功率较小。

4. 晶闸管的擎住电流（Latching current, I_L ）与维持电流（Holding current, I_H ）的关系通常为？

What is the typical relationship between the latching current I_L and holding current I_H of a thyristor?

- A. $I_L \approx (2 \sim 4) I_H$
- B. $I_H \approx (2 \sim 4) I_L$
- C. $I_L = I_H$
- D. 无固定关系（No fixed relationship）

答案：A

解析： $I_L \approx (2 \sim 4) I_H$ ，擎住电流是维持电流的 2~4 倍。

5. 二极管正向恢复过程（Forward Recovery）中的电压过冲由哪两种机制引起？

What two mechanisms cause voltage overshoot during the forward recovery process of a diode?

- A. 阻性机制和感性机制（Resistive and inductive mechanisms）
- B. 容性机制和阻性机制（Capacitive and resistive mechanisms）
- C. 感性机制和容性机制（Inductive and capacitive mechanisms）
- D. 热效应和电磁效应（Thermal and electromagnetic effects）

答案：A

解析：二极管正向恢复中的电压过冲由阻性（电导调制）和感性（内部电感）机制引起

填空

1. MOSFET 的三个电极分别为栅极（Gate）、_____和_____。

The three terminals of a MOSFET are the gate, _____, and _____.

答案：源极（Source） 漏极（Drain）

解析：MOSFET 的三端为栅极（G）、源极（S）、漏极（D）。

2. 电力电子器件一般工作在开关状态。在通常情况下，电力电子器件功率损耗主要为_____，而当器件开关频率较高时，功率损耗主要为_____。

Power electronic devices generally operate in switching states. Under normal conditions, the power loss of power electronic devices is mainly _____, while when the device switching frequency is high, the power loss is mainly _____.

答案：通态损耗、开关损耗（Conduction loss, Switching loss）

解析：通态损耗源于器件导通时的压降与电流，低频时占主导；开关损耗由开关过程中电压电流重叠引起，高频时显著增加。

3. 晶闸管的额定电压（Rated voltage）取断态正向重复峰值电压（ V_{DRM} ）和反向重复峰值电压（ V_{RRM} ）中的_____值。

The rated voltage of a thyristor is the _____ value between the peak repetitive forward blocking voltage (V_{DRM}) and peak repetitive reverse blocking voltage (V_{RRM}).

答案：最小（Minimum）

解析：额定电压 $V_R = \min(V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}})$ ，取两者中的最小值作为额定电压。

4. 反向恢复时间（ t_{rr} ）是指二极管从_____状态到完全阻断所需的时间。

Reverse-recovery time (t_{rr}) is the time required for a diode to transition from the _____ state to full blocking.

答案：正向导通（Forward conduction）

解析： t_{rr} 为从正向导通电流降为零到恢复阻断的时间。